STELLAR SWEEP

Game Design Document

Takımyıldızı × Pusula × Bulmaca

Oyun Adı	Stellar Sweep
Tür	Grid Bulmaca / Casual Puzzle
Tema	Pusula (Game Jam)
Platform	PC (Windows) — Game Jam Build
Engine	Unity 6.3
Hedef Süre	~15–20 dakika (jam build)
Versiyon	v0.1 — Jam Draft
Tarih	09.05.2026

1. Oyun Özeti

Stellar Sweep, mayın tarlası mekaniğinden ilham alan grid tabanlı bir bulmaca oyunudur. Oyuncu, karanlık bir gökyüzünde birden fazla takımyıldızına ait yıldızları doğru sırayla toplamalıdır. Her adımda pusula bir sonraki hedef yıldıza yönlendirir; boş hücreler mesafe ipucu verir; yanlış sırada bir yıldıza basmak ceza puanı keser.

Tek cümle pitch

"Karanlık gökyüzünde pusulayla yol bul, yıldızları sırayla topla ve takımyıldızlarını yeniden doğur."

---

2. Temel Mekanikler

2.1 Grid Sistemi

Oyun alanı N×M boyutunda bir grid'dir. Her hücre üç durumdan birinde olabilir:

- Boş hücre — tıklanabilir, mesafe ipucu gösterir
- Yıldız hücresi — bir takımyıldızına ve sıra numarasına sahip
- Keşfedilmiş hücre — daha önce açılmış, pasif görünüm

2.2 Takımyıldızı Sistemi

Her bölümde 2–3 takımyıldızı bulunur (jam build: 2). Her takımyıldızı, gerçek burç şekillerine yakın grid koordinatlarında yerleştirilmiş 4–6 yıldızdan oluşur. Oyuncu tüm takımyıldızlarını tamamlayınca bölüm biter.

- Her takımyıldızının kendine özgü renk kodu vardır (UI'da ayırt edici)
- Yıldız sırası oyun başında belirlenir, oyun içinde değişmez
- Jam build takımyıldızları: Orion (5 yıldız), Lyra (5 yıldız)

2.3 Pusula Mekaniği

Ekranın köşesinde her zaman görünür bir pusula vardır. Pusulada altın iğne sıradaki hedef yıldıza yön gösterir. Bu Pusula → Yıldız bağlantısı oyunun temel loop'unu oluşturur.

- İğne her doğru tıklamadan sonra dönerek yeni hedefi işaret eder
- İki takımyıldızı eş zamanlı ilerlediğinde pusula aktif sırayı takip eder
- Zorluk artışıyla pusula titremesi veya kısa süreli kaybolması eklenebilir (post-jam)

2.4 İpucu Sistemi (Mesafe Sayıları)

Mayın tarlasındaki komşu sayısından uyarlanan bu sistemde boş hücreler, yıldızlara olan Manhattan mesafesini gösterir:

Sayı	Anlamı	Renk Kodu
1	Bir sonraki yıldız 1 adım uzakta	Altın — acil
2	2 adım uzakta	Turuncu — yakın
3	3 adım uzakta	Gri — orta uzaklık
— (boş)	4+ adım uzakta, ipucu yok	—

2.5 Puanlama ve Hata Sistemi

- Her doğru yıldız: +100 puan
- Her hata (yanlış sıra): −20 puan, hata sayacı +1
- Zaman bonusu: Kalan süreye göre bonus (post-jam özelliği)
- Sıfır hatayla tamamlama: ×2 çarpanı

---

3. Oynanış Döngüsü

3.1 Core Loop

- Bölüm başlar → Grid yüklenir, pusula ilk yıldıza yönelir
- Oyuncu pusulaya bakarak hücreleri inceler
- Mesafe ipuçlarını kullanarak hedef bölgeyi daraltır
- Doğru yıldıza tıklar → Puan alır, pusula döner
- Tüm takımyıldızları tamamlanana kadar tekrar
- Bölüm sonu ekranı → Puan, hata sayısı, süre

3.2 Hata Akışı

- Yanlış yıldıza tıklanır → Kırmızı titreme animasyonu
- Puan düşer, hata sayacı artar
- Pusula değişmez (hata ceza dışında akışı bozmaz)
- Oyun bitmez; öğrenme odaklı tasarım

---

4. Bölümler — Jam Build

Jam build kapsamında tek bir playable bölüm hedeflenmektedir. Bölüm tasarımı aşağıdaki parametrelerle yapılandırılmıştır:

Parametre	Değer
Grid boyutu	6 × 6
Takımyıldızı sayısı	2 (Orion + Lyra)
Toplam yıldız	10 (5 + 5)

Parametre	Değer
Tahmini oynanış süresi	3–7 dakika
Zorluk	Başlangıç / Orta

Gelecek bölüm fikirleri (post-jam)

- Bölüm 2: 8×8 grid, 3 takımyıldızı, pusula titremesi
- Bölüm 3: Manyetik anomali — pusula zaman zaman yanlış yön gösteriyor
- Endless mod: Rastgele üretilmiş grid, skor tablosu

---

5. Teknik Tasarım — Unity 6.3

5.1 Sahne Yapısı

- Bootstrap / Loading sahnesi (1 sahne)
- Main Game sahnesi (1 sahne) — tüm core loop burada
- End Screen sahnesi (1 sahne)

5.2 Temel Script Listesi

Script	Sorumluluk
GridManager.cs	Grid oluşturma, hücre verisi yönetimi
Cell.cs	Tek hücrenin durumu (boş/yıldız/keşfedilmiş), tıklama eventi
ConstellationData.cs (ScriptableObject)	Takımyıldızı adı, yıldız sırası, renk
CompassController.cs	İğne rotasyonu, hedef yıldız takibi
HintSystem.cs	Manhattan mesafesi hesaplama ve hücre gösterimi
ScoreManager.cs	Puan, hata sayacı, UI güncelleme
GameManager.cs	Oyun durumu (başlangıç / oynuyor / bitti)
UIManager.cs	HUD, pusula UI, bölüm sonu paneli
AudioManager.cs	SFX: tıklama, doğru/yanlış, bölüm sonu

5.3 Veri Yapısı

Takımyıldızı verileri ScriptableObject olarak tanımlanır; her bölüm bir ConstellationData[] dizisi içerir. Grid koordinatları Vector2Int ile saklanır.

5.4 Pusula Teknik Notu

CompassController, her frame'de hedef yıldızın dünya/grid pozisyonunu alır, kamera projeksiyonundan bağımsız çalışır ve iğneyi Quaternion.RotateTowards ile yumuşak döndürür. Canvas'ta World Space değil, Screen Space – Overlay kullanılır.

---

6. Görsel Tasarım

6.1 Atmosfer

Oyun geçe gökyüzü temasındadır. Koyu lacivert–siyah arka plan, parlayan yıldız noktaları. Minimal sanat yönü — jam süresine uygun, etkileyici atmosfer sağlar.

6.2 Renk Paleti

Öğe	Renk	Açıklama
Arka plan	#0D0D1A	Derin gece mavisi
Boş hücre	#1A1A2E	Koyu gri-lacivert
Orion yıldızı	#4CAF50 (yeşil)	Aktif: parlak, toplanan: soluk
Lyra yıldızı	#7C6FDE (mor)	Aktif: parlak, toplanan: soluk
Sıradaki yıldız	#EF9F27 (altın)	Animasyonlu ışıma
Pusula iğnesi	#EF9F27 (altın)	Kuzey ucu altın, güney ucu gri
Hata efekti	#E24B4A (kırmızı)	Kısa flash animasyonu
UI metin	#FFFFFF / #B0B0C0	Birincil / ikincil

6.3 Animasyonlar (Öncelik Sırası)

- Sıradaki yıldız: pulse/glow animasyonu (shader veya Animator) — ZORUNLU
- Pusula iğnesi: smooth rotasyon — ZORUNLU
- Doğru tıklama: star collect efekti (particle veya scale tween) — ÖNERİLİR
- Yanlış tıklama: kırmızı shake — ÖNERİLİR
- Bölüm sonu: takımyıldızı çizgi animasyonu — ZAMAN KALIRSA

---

7. Ses Tasarımı

Jam build için minimal ses seti. Tüm sesler freesound.org veya kenney.nl'den lisanssız temin edilebilir.

Ses	Tetikleyen Olay	Stil
star_correct.wav	Doğru yıldız tıklama	Kısa, kristal ses, yükselen pitch
star_wrong.wav	Yanlış sıra	Kısa, düşük buzzer

Ses	Tetikleyen Olay	Stil
constellation_complete.wav	Takımyıldızı tamamlandı	Arpegio, küçük fanfare
level_complete.wav	Tüm bölüm bitti	Kısa müzik motifi
bg_music.ogg	Ana menü + oyun	Ambient, gece/uzay teması, looplu

---

8. UI / HUD Tasarımı

8.1 Oyun İçi HUD Öğeleri

- Sol üst: Puan + Hata Sayacı
- Sağ üst: Pusula widget'ı (dönen iğne + takımyıldızı adı etiketi)
- Alt orta: İlerleme çubuğu (Orion ●●●○○ / Lyra ●●○○○)
- Opsiyonel: Süre sayacı (sağ üst veya alt)

8.2 Bölüm Sonu Ekranı

- Final puanı (büyük font)
- Hata sayısı
- Zaman bonusu (varsa)
- Tekrar oyna / Ana Menü butonları

---

9. Ekip Görev Dağılımı

Ekip görev önerileri — kişi sayısına ve uzmanlığa göre düzenlenebilir:

Rol	Sorumlu	Görevler
Lead Dev / Game Programmer	_____	GridManager, Cell, GameManager, SceneFlow
UI Programmer	_____	CompassController, UIManager, ScoreManager, HUD
Gameplay Programmer	_____	HintSystem, ConstellationData SO, AudioManager
Visual Designer / Artist	_____	Renk paleti, yıldız efektleri, pusula görseli, arka plan
Sound Designer	_____	SFX seti, ambient müzik seçimi/entegrasyonu

Not: Küçük ekiplerde roller birleştirilebilir. Lead Dev + Gameplay, UI + Visual gibi.

---

10. Jam Zaman Çizelgesi

Kalan süre yaklaşık 24 saat 30 dakika olarak alınmıştır. Aşağıdaki çizelge öncelik sırasına göredir.

Saat Aralığı	Hedef	Öncelik
0–3. saat	Unity projesi kurulumu, Grid + Cell temel sistemi, ScriptableObject yapısı	KRİTİK
3–7. saat	Takımyıldızı veri girişi (Orion + Lyra), Tıklama mekaniği, Sıra kontrolü	KRİTİK
7–10. saat	Pusula controller, Hint (mesafe) sistemi, ScoreManager	KRİTİK
10–14. saat	UI / HUD entegrasyonu, Pusula görseli, Temel renk paleti uygulaması	YÜKSEK
14–18. saat	Yıldız animasyonları (pulse/glow), Doğru/yanlış efektleri, SFX entegrasyonu	YÜKSEK
18–21. saat	Playtest, bug fix, denge ayarı, bölüm sonu ekranı	ORTA
21–23. saat	Ek cila (takımyıldızı çizgi animasyonu, ambient müzik), final build	DÜŞÜK
23–24. saat	Build testi, itch.io veya jam platformuna yükleme, README	KRİTİK

MVP (Minimum Viable Product) = İlk 10 saatin çıktısı. Sonrası ciladır.

---

11. Kapsam Dışı (Jam Build)

Aşağıdaki özellikler jam süresi nedeniyle kasıtlı olarak dışarıda bırakılmıştır:

- Mobil platform desteği
- Çok oyunculu mod
- Procedural / rastgele level üretimi
- 3'ten fazla takımyıldızı
- Ayarlar menüsü (ses / grafik)
- Leaderboard / online skor tablosu
- Hikaye / anlatı öğeleri
- Pusula bozulma mekaniği (gerilim katmanı — post-jam)

---

12. Referanslar ve İlhamlar

- Minesweeper (Microsoft, 1990) — grid mekaniği ve ipucu sayıları
- Picross / Nonogram — sıralı açma mekaniği
- 80 Days (inkle Studios) — pusula ve yön odaklı navigasyon
- Alto's Odyssey — minimal atmosfer, gece/uzay estetiği
- Stellarium (açık kaynak) — gerçek takımyıldızı şekil referansı

Bu doküman game jam süreci boyunca güncellenebilir. Değişiklikler versiyon notuna eklenir.